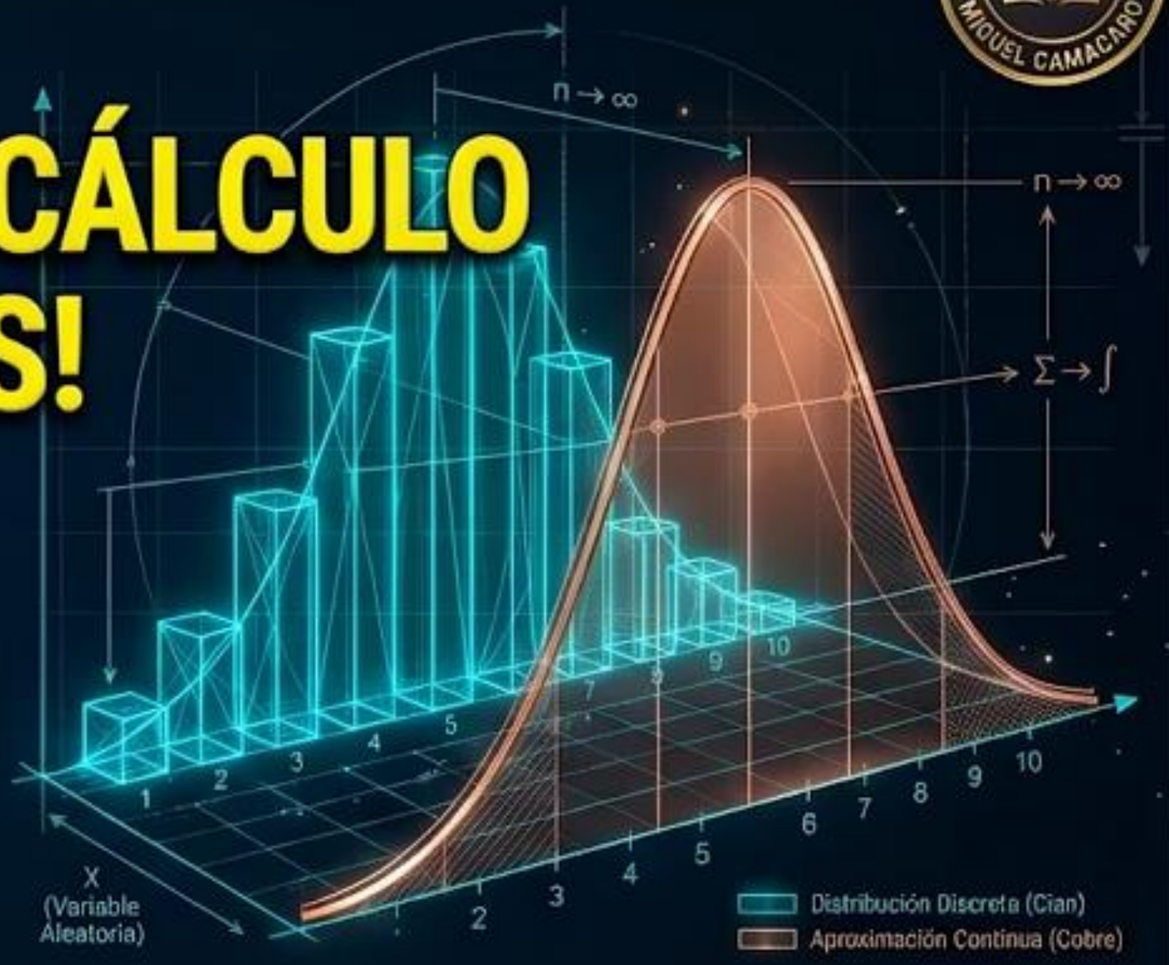
¡INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE PROBABILIDADES!

Distribuciones clave para análisis de mercado



Escuela de Valuación Miguel Camacaro

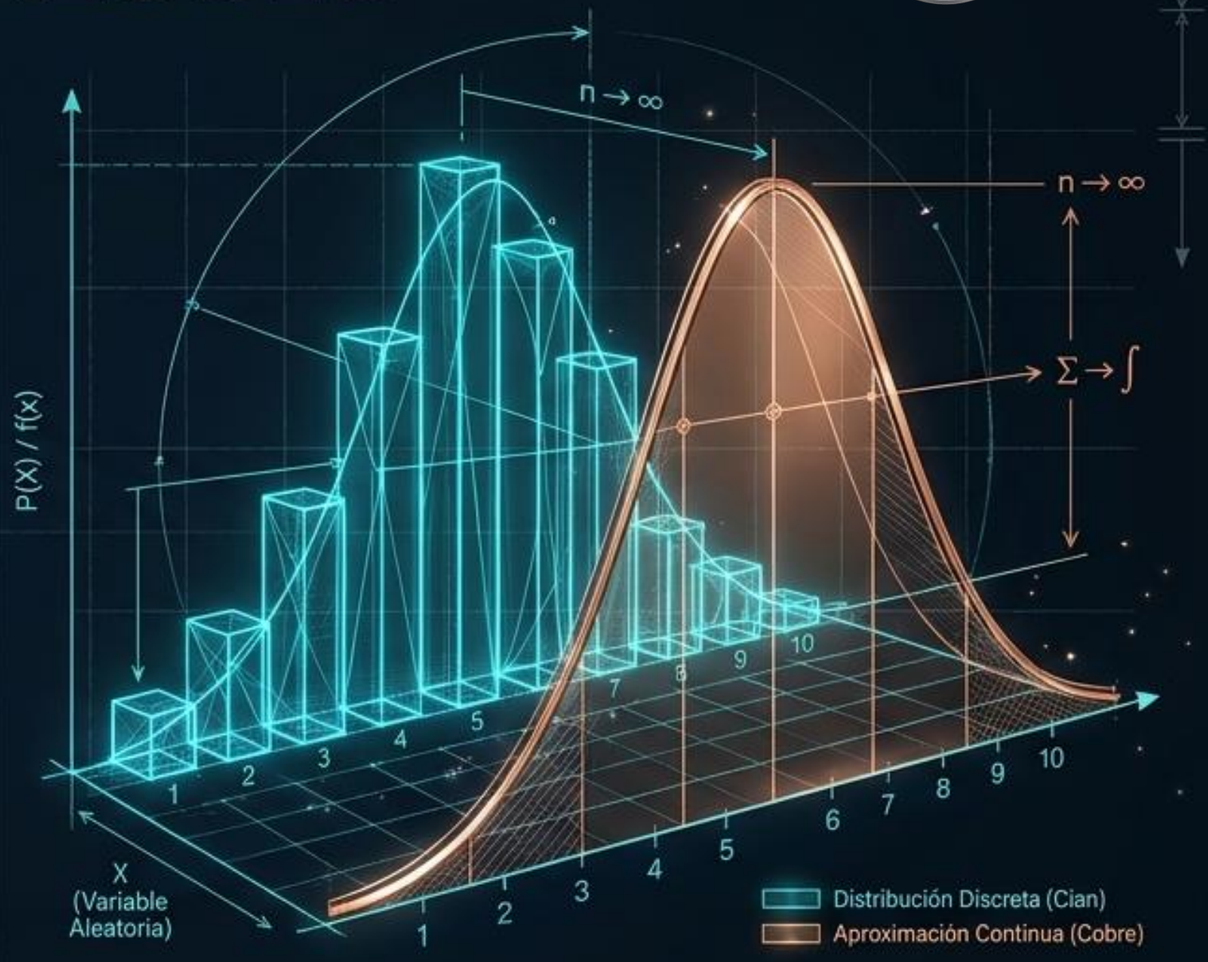
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE PROBABILIDADES

De los Fundamentos a las Distribuciones Clave en el Análisis de Mercado Inmobiliario.

- **Módulo 1:** Fundamentos del Azar y la Incertidumbre.
- **Módulo 2:** Distribuciones Discretas.
- **Módulo 3:** Distribuciones Continuas Fundamentales.
- **Módulo 4:** Síntesis y Matriz de Decisión.

Caso de Estudio Base

¿Cómo cuantificamos el riesgo de un proyecto de usos mixtos utilizando inferencia probabilística?



Regla de Oro:

Nota: La estadística aplicada no es una herramienta para predecir el futuro con certeza, sino el marco lógico más riguroso para tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre ineludible.

Gemini Notebook

Fundamentos del Azar: El Espacio Muestral y los Axiomas

La probabilidad transforma el caos de la frecuencia observada en reglas matemáticas estructuradas.



Total: 1000 | Sobre Precio: 150 | fr(Sobre Precio) = 0.15

Ejemplo de Mercado: De 1,000 transacciones históricas, 150 cerraron sobre precio de lista. La frecuencia relativa observada (150/1000 = 0.15) es nuestro estimador inicial de probabilidad teórica.

Axiomas de Kolmogórov:

1. 1. No-Negatividad: $P(A) \geq 0$
2. 2. Normalización: $P(S) = 1$
3. 3. Aditividad (eventos disjuntos): Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Transición:

1. Frecuencia relativa $fr(A)$ ⟶ Probabilidad teórica $P(A)$ conforme la muestra crece.

Consultant

Regla de Oro: Un evento con probabilidad cero empírica (nunca ha pasado) no es necesariamente un evento imposible teóricamente (Cisne Negro).



Gemini Notebook

Distribución Binomial: Modelado Discreto

Cuantificando el número de éxitos en escenarios donde solo hay dos resultados posibles por ensayo.

Parámetros Clave: n (tamaño de la muestra), p (probabilidad de éxito).

Momentos: Valor Esperado $E[X] = np$, Varianza $Var(X) = np(1-p)$.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$



Exemplo:

Absorción de Unidades: Desarrollo de $n = 20$ departamentos. Probabilidad histórica de aprobación hipotecaria $p = 0.60$. Probabilidad de cerrar exactamente $k = 15$ ventas:

$$P(X = 15) = \binom{20}{15} (0.60)^{15} (0.40)^5 \approx 6.46\%$$

Regla de Oro: La independencia de eventos es el supuesto más violado en Real Estate. Si hay contagio macroeconómico, los fracasos hipotecarios se correlacionan.

Gemini Notebook

Distribución Uniforme Continua: La Incertidumbre Máxima

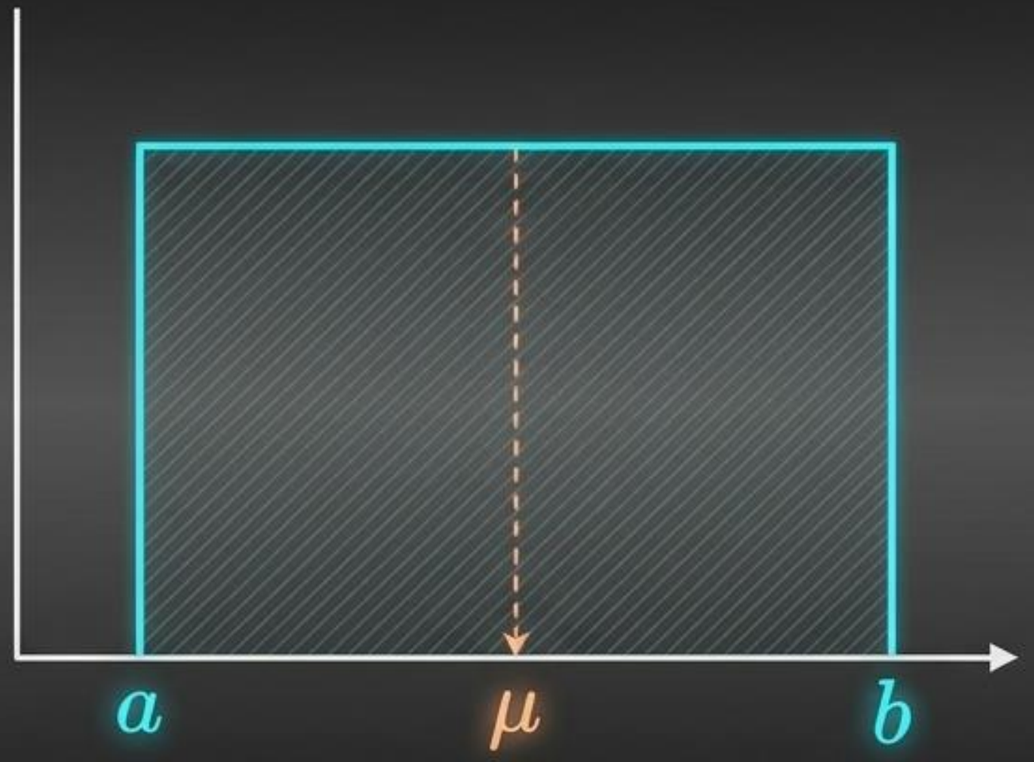
El punto de partida analítico cuando todos los valores en un rango son igualmente probables.

Función de Densidad (PDF):

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad \text{para } a \leq x \leq b$$

Valor Esperado: $\mu = \frac{a+b}{2}$

Varianza: $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$



Estimación de Costos sin Histórico:

Costo de insumo especializado para un Data Center.

Mínimo (a): \$400/m² | Máximo (b): \$520/m².

Modelo: $X \sim U(400, 520)$ para alimentar simulación Monte Carlo.

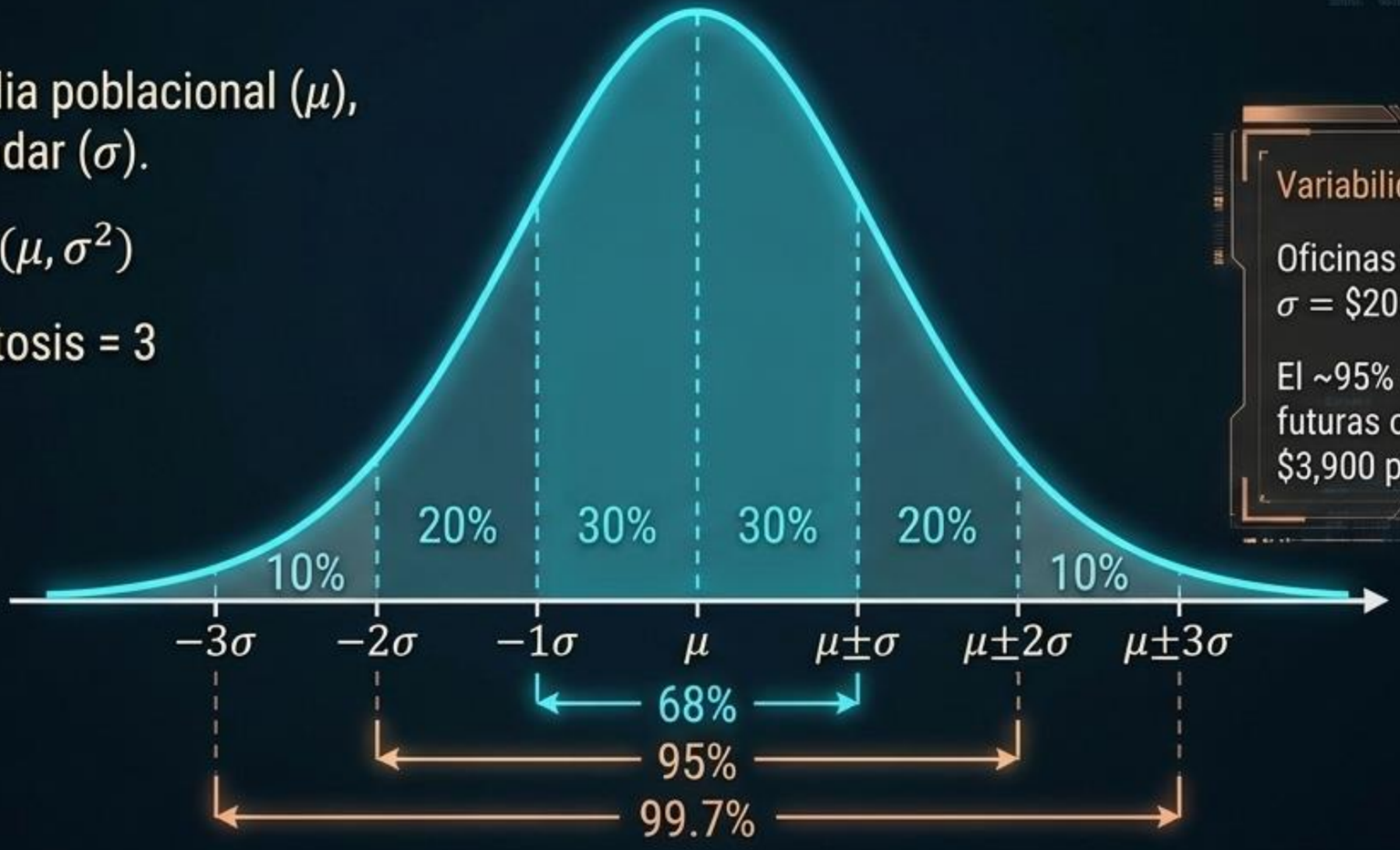
Regla de Oro: La distribución uniforme refleja ignorancia temporal. Úsala como prior, pero actualiza a una normal o triangular al recabar datos.

Gemini Notebook

Distribución Normal (Gaussiana)

El equilibrio natural de los datos por el efecto aditivo de múltiples factores aleatorios (TLC).

- **Parámetros:** Media poblacional (μ), Desviación estándar (σ).
- **Notación:** $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
- Simetría = 0, Curtosis = 3



Variabilidad de Precios:

Oficinas Clase A: $\mu = \$3{,}500/m^2$, $\sigma = \$200/m^2$.

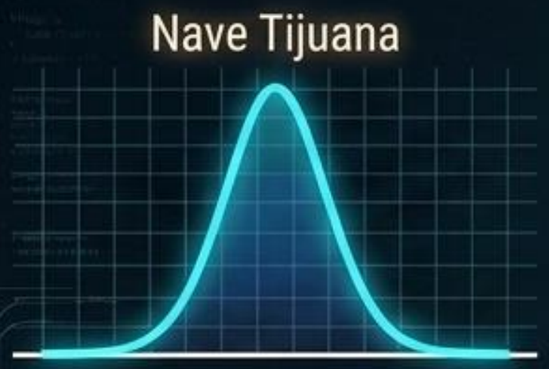
El ~95% de las transacciones futuras ocurrirán entre \$3,100 y \$3,900 por m^2.

Regla de Oro: Los precios inmobiliarios absolutos rara vez son normales (colas derechas largas). Modela el logaritmo de los precios para restaurar la normalidad.

Gemini Notebook

Comparabilidad Universal: Distribución Normal Estándar (Z)

Tipificar permite comparar activos llevando cualquier variable a una misma escala base sin importar unidades.



$\mu_{Tj} = 7\%$



$\mu_{Cun} = 9\%$

Transformación:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Cap Rate Tijuana: $Z = (8.5 - 7) / 1 = +1.50\sigma$
Cap Rate Cancún: $Z = (11 - 9) / 1.5 = +1.33\sigma$

Decisión: Tijuana tiene un rendimiento superior relativo a su propio micro-mercado.



Regla de Oro: Nunca uses Z para inferencia sobre la media poblacional si desconoces la desviación estándar poblacional (σ) y tu muestra es pequeña ($n < 30$).

Gemini Notebook

Transición Crítica: De Z a la t de Student

La incertidumbre sobre la varianza poblacional exige un castigo probabilístico: ensanchar las colas.

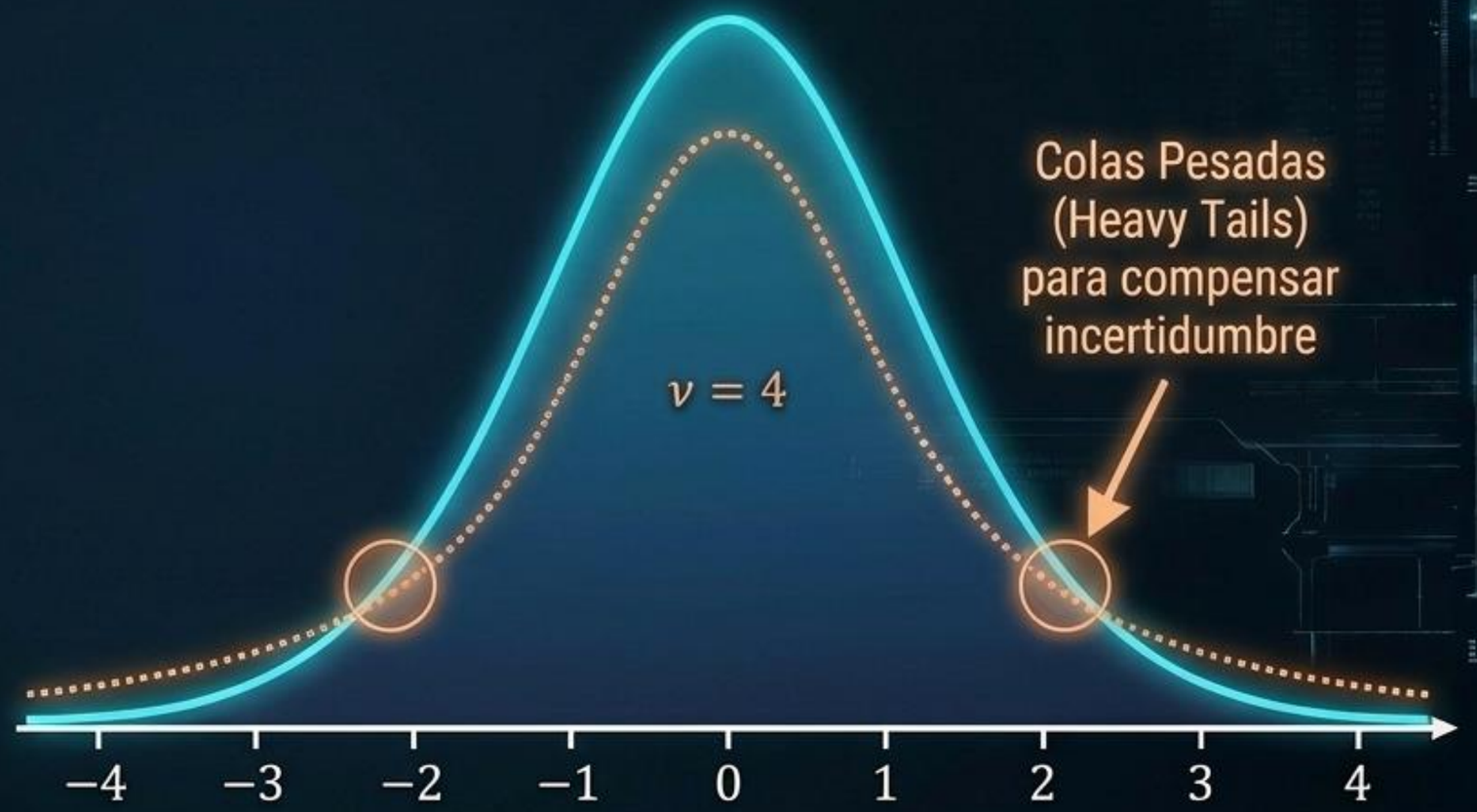
- El Problema Práctico:
  Nunca conocemos la desviación estándar poblacional (σ). Debemos estimarla usando la desviación muestral (s).
- El Cambio de Estadístico:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

- Grados de Libertad: $\nu = n - 1$

Ejemplo de Avalúo:

Con $n = 1000$, la diferencia entre Z y t es microscópica. Con solo 5 comparables válidos ($n = 5, \nu = 4$), usar Z subestimará gravemente el margen de error.



Regla de Oro: Distinguir parámetros de estadísticos es vital. μ y σ son inobservables. $\bar{x}$ y s son calculables. La t de Student salva esta brecha.

Gemini Notebook

Modelando la Escasez: t de Student en Acción

El estándar de oro e innegociable para construir intervalos de confianza con muestras reducidas.

Datos del Mercado: 6 transacciones de terrenos ($n = 6$, $\nu = 5$). Desviación muestral $s = \$150/m^2$.



Fórmula: $IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2,n-1}\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$

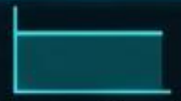
Margen de Error: $2.57 \times (150/\sqrt{6}) = \$157.37$

Regla de Oro: Cuidado con los outliers. La t de Student asume población normal. Un solo comparable inflado destruirá la validez de tu IC en muestras pequeñas.

Gemini Notebook

Matriz de Selección de Modelos Probabilísticos

Guía taxonómica para asignar la distribución correcta según la morfología de la variable.

Distribución & Forma	Tipo y Supuestos	Parámetros	Uso en Real Estate
 Binomial	Discreta. Ensayos finitos e independientes, p constante.	n, p	Absorción de unidades, riesgo de default.
 Uniforme Continua	Continua. Todo valor equiprobable, ignorancia máxima.	a, b	Estimación de costos y tiempos sin histórico.
 Normal (Gaussiana)	Continua. Convergencia de variables múltiples (TLC).	μ, σ	Variaciones macro, logaritmo de precios.
 t de Student	Continua. Muestra pequeña, varianza desconocida.	$\nu = n - 1$	Avalúos con pocos comparables, hiper-micro mercados.
Ejemplo de Integración	Un modelo de Monte Carlo usa Uniforme para costos, Normal para inflación, y Binomial para velocidad comercial.		

Regla de Oro: “Garbage in, garbage out”. Elegir la distribución matemática perfecta jamás compensará el uso de datos de mercado sucios o sesgados.

Gemini Notebook

Conclusión: El Rigor en la Inferencia Inmobiliaria

Del cálculo teórico riguroso a la defensa inquebrantable de una estrategia de inversión.



Precisión vs Exactitud:
Un modelo no adivina el número exacto del futuro, acota matemáticamente el error esperado (ε) en el presente.

Reformulación de Preguntas Ejecutivas:
En lugar de '¿Cuál será la TIR exacta?', preguntamos: '¿Con base en una distribución t, tenemos un 90% de confianza de superar la Tasa Hurdle del 12%?'

Regla de Oro: El análisis probabilístico es el escudo frente a la volatilidad y la herramienta de persuasión ante el capital institucional. No modeles certezas inexistentes; modela el riesgo.

Gemini Notebook